

## PLAN DEFENSA DE ALIMENTOS

| Elaboró                          | Revisó              | Autorizó                      |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Jefe de aseguramiento de calidad | Gerencia de calidad | Comité Directivo de Inocuidad |

# Plan defensa de alimentos

## CONTENIDO

|                                      | <b>Página</b> |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>1 OBJETIVO</b>                    | <b>3</b>      |
| <b>2 ALCANCE</b>                     | <b>3</b>      |
| <b>3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS</b> | <b>3</b>      |
| <b>4 RESPONSABILIDADES</b>           | <b>4</b>      |
| <b>5 PROCEDIMIENTO</b>               | <b>5</b>      |
| <b>6 FORMATOS</b>                    | <b>11</b>     |
| <b>7 ANEXOS</b>                      | <b>11</b>     |
| <b>8 DISTRIBUCIÓN</b>                | <b>11</b>     |
| <b>9 REFERENCIAS</b>                 | <b>11</b>     |
| <b>10 MODIFICACIONES</b>             | <b>11</b>     |

# Plan defensa de alimentos

## 1. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar amenazas y generar un plan de defensa de los alimentos para proteger a los productos, empaques, instalaciones, equipos y personal contra adulteraciones intencionales en la cadena de suministro que pueda afectar la inocuidad.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a las instalaciones y cadena de suministro de Biotecsa.

## 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

**Accesibilidad:** La medida de la disponibilidad para alcanzar un producto o proceso alimentario.

**Accidente:** Circunstancias inesperadas y súbitas que tengan como consecuencia la aparición de situaciones de peligro tanto para trabajadores y población externa como para el producto, instalaciones y medio ambiente. Requiere una acción inmediata.

**Análisis de Vulnerabilidad** "Proceso para identificar y priorizar las debilidades existentes en una instalación de alimentos".

**Contaminación intencional:** Poner en riesgo la cadena de suministro de alimentos por agentes biológicos, químicos, físicos o radiológicos.

**Defensa de alimentos:** Métodos preventivos para abordar la adulteración intencional y perjudicial de los productos alimenticios con el propósito de realizar actos similares a los de los terroristas.

**Desecho:** Acción tomada sobre un Producto No-Conforme para impedir su uso inicialmente previsto.

**Devolución:** Acción tomada sobre un producto que inicialmente se acepta, pero es regresado después de detectar desviaciones en el mismo al momento de utilizarlo.

**Disposición:** Asignar a un Producto No-Conforme un destino final.

**Emergencia:** Circunstancias inesperadas y súbitas que tengan como consecuencia la aparición de situaciones de peligro tanto para trabajadores y población externa como para el producto, instalaciones y medio ambiente. Requiere una acción inmediata.

**Peligro:** Viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino.

**Producto No Conforme:** Producto que No Cumple con un requisito especificado ó un requerimiento interno o del Cliente.

**Producto potencialmente no inocuo:** Producto fabricado bajo condiciones donde han sido excedidos los límites críticos.

## Plan defensa de alimentos

**Rechazo:** Acción tomada sobre un producto que no es aceptado y regresa inmediatamente para no proseguir con la siguiente etapa del proceso.

**Riesgo:** Vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones, cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo.

**Seguridad alimentaria:** Tener suficiente alimento en el mundo, asegurar el abasto, inocuo, a costo accesible, cantidad suficiente y nutritivo.

Suceso no planeado ni controlado que altera el normal funcionamiento dentro de la empresa provocando lesiones a los operarios, ya sea por causas humanas (errores humanos) o de factores mecánicos (deficiencia de las maquinas).

**Vulnerabilidad:** Es una debilidad en una instalación, parte de ésta, o en alguno de sus procesos, que facilita o permite actos de contaminación intencional en un producto alimenticio.

### 4. RESPONSABILIDADES

Equipo defensa de alimentos

Realizar la actualización de la evaluación de riesgo y el ejercicio de simulacro de defensa de los alimentos una vez al año.

Actualizar el plan defensa de alimentos.

Supervisor de aseguramiento de calidad

Monitorear el prerrequisito una vez al mes con la lista de comprobación ACF26.

Líder/ vocero:

Proporcionar los recursos para la obtención de las metas establecidas.

Comunicar a los integrantes del equipo los cambios y modificaciones en los objetivos.

Vocero de la compañía ante medios de comunicación e identidades gubernamentales.

Comunica a dirección general eventos derivados del plan defensa de alimentos.

Comunica el restablecimiento de actividades a directivos, personal y autoridades gubernamentales.

Discreción ante las vulnerabilidades internas y externas de la planta

Suplente líder/ vocero:

Vocero de la compañía ante medios de comunicación e identidades gubernamentales.

Comunica a dirección general eventos derivados del plan defensa de alimentos.

Comunica el restablecimiento de actividades a directivos, personal y autoridades gubernamentales.

Discreción ante las vulnerabilidades internas y externas de la planta

Coordinador

Garantizar que el plan y los procedimientos concernientes a defensa de los alimentos se lleven a cabo.

Validar el plan defensa de alimentos.

Discreción ante las vulnerabilidades internas y externas de la planta

Equipo defensa de los alimentos y manejo de crisis.

| Miembro del equipo      | Celular      | Teléfono fijo | Responsabilidad       |
|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| Eduardo Peralta Villa   | 55 4554 2197 | 55 5870 5133  | Líder/vocero          |
| Arturo Villagrana Román | 56 1295 2645 | 55 5870 5133  | Suplente líder/vocero |

# Plan defensa de alimentos

|                 |              |              |             |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| Raúl Ruiz Duran | 55 1384 3497 | 55 5870 5133 | Coordinador |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|

## 5. PROCEDIMIENTO

### 5.1 Evaluación de vulnerabilidades

**5.1.1** Al realizar la evaluación de vulnerabilidades se consideraron las potenciales amenazas internas, externas y del personal.

**5.1.2** Los resultados de la evaluación se deben mantener de manera confidencial para que no sirvan de guía para ataques futuros.

**5.1.3** Con la evaluación de vulnerabilidades se podrá identificar:

- Etapas del proceso en las cuales intervenir
- Las áreas en las cuales focalizar estrategias de mitigación.

**5.1.4** La evaluación se realiza con la herramienta Operación Risk Management, ORM

Etapas;

- Etapa 1. Identificación de Peligros.
- Etapa 2. Evaluación del Riesgo Operacional
- Etapa 3. Analizar las Medidas de Control de Riesgo
- Etapa 4. Implementar los controles
- Etapa 5. Seguimiento al plan

**5.1.5** La evaluación se realiza con la siguiente metodología.

#### a. Matriz de evaluación de riesgos operacionales

|           |                |     | PROBABILIDAD             |            |           |            |               |
|-----------|----------------|-----|--------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
|           |                |     | Frecuente                | Común      | Ocasional | Raramente  | Poco probable |
|           |                |     | A                        | B          | C         | D          | E             |
| SEVERIDAD | Catastrófica   | I   | 1<br>Extremadamente alto | 2          | 6         | 8          | 12            |
|           | Crítica        | II  | 3                        | 4<br>Alto  | 7         | 11         | 15            |
|           | Moderada       | III | 5                        | 9<br>Medio | 10        | 14<br>Bajo | 16            |
|           | Insignificante | IV  | 13                       | 17         | 18        | 19         | 20            |
|           |                |     | NIVEL DE RIESGO          |            |           |            |               |

1. Severidad: Los impactos en la salud de la población ante un ataque.

2. Probabilidad: La posibilidad de que el ataque terrorista ocurra.

# Plan defensa de alimentos

## b. Criterios probabilidad y severidad

| PROBABILIDAD                                                                                                                             | SEVERIDAD                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frecuente:</b> Ya ha ocurrido o las condiciones actuales facilitan que ocurra en cualquier momento, exposición continúa a la amenaza. | <b>Catastrófico:</b> Colapso total del negocio, muerte                       |
| <b>Común:</b> Puede ocurrir, exposición intermitente a la amenaza.                                                                       | <b>Crítico:</b> Perdidas de alto costo del negocio, daño o enfermedad grave. |
| <b>Ocasional:</b> Ocurrirá si se suman diferentes factores.                                                                              | <b>Moderado:</b> Perdidas con costos recuperables, daño o enfermedad menor.  |
| <b>Raramente:</b> Existe posibilidad                                                                                                     | <b>Insignificante:</b> Sin impacto significativo, sin daño o enfermedad.     |
| <b>Poco probable:</b> No hay condiciones para la amenaza                                                                                 |                                                                              |

5.1.6 Los resultados de análisis se documentan en evaluación de riesgo operacional MRO.

## 5.2 Estrategias de mitigación

Una vez identificados los aspectos más vulnerables de la planta y el proceso, se plantearon las medidas preventivas para reducir la vulnerabilidad.

## 5.3 Plan defensa alimentaria

### 5.3.1 Control de acceso externo

- Cercas: Esta instalada una malla ciclónica alrededor de la planta. Esta construida de acero galvanizado de 2.2m de altura y es monitoreada las 24hr del día por personal de vigilancia (servicio general del parque industrial).
- Puertas: La puerta de acceso a planta se mantiene cerrada y cuenta con CCTV, se tiene acceso directo al C4.
- Entrada de los empleados: El acceso del personal de planta y visitantes se controla de acuerdo con lo descrito en el documento acceso de personal a las instalaciones de la planta ACPR08. Se cuenta con una entrada exclusiva para la entrada de empleados, la cual se mantiene cerrada.
- Entrada de los visitantes: El acceso se controla de acuerdo con lo descrito en el documento acceso de personal a las instalaciones de la planta ACPR08.
- Cámaras de seguridad: El sistema de circuito cerrado está instalado en la entrada de los empleados, visitantes, alrededores externos y andenes de carga. El sistema de circuito cerrado esta activado las 24hr.

## Plan defensa de alimentos

- Iluminación externa: Se cuenta con alumbrado comunitario del parque, Biotecsa tiene instalado iluminación en el perímetro de la construcción que funciona por fotocelda.
- Estacionamiento de empleados y visitantes: Las áreas de estacionamiento de los empleados y visitantes están localizadas dentro del parque industrial y malla ciclónica de la planta. Solo se cuenta con un acceso.
- Embarque y recibo de camiones: El área de embarque y recibo de camiones está claramente asignada. Los camiones entrantes y salientes se mantienen solamente en esta área.
- Áreas verdes: Se cuenta con servicio de jardinería y estas se mantienen a una altura no mayor a 20cm. Se tiene un canal de agua de riego temporal, el paso del canal es federal y el flujo de agua es controlado por los ejidatarios del municipio de Cuautitlan Izcalli.
- Vecinos del parque: Se encuentran dentro del micro parque y forman parte de una sociedad en común para el cuidado y seguridad de la instalación.

### 5.3.2 Control de acceso interno

- Las medidas de control de acceso interno son usadas para limitar el acceso dentro de la planta.
- Acceso al almacén: El personal interno que tiene acceso al almacén es a través de código digital proporcionado por la compañía. Los visitantes están acompañados en todo momento por personal de Biotecsa.
- Acceso al área de producción: El acceso a esta área es a través de código digital para el acceso general al almacén. Cuando el área no está en uso se mantiene cerrada. Las áreas autorizadas para ingresar a dicha área son producción y calidad.
- Acceso al Laboratorio: El acceso a esta área como primer control es el código de desbloqueo digital para el acceso general al almacén; solamente se permite la entrada al laboratorio al personal de laboratorio, personal de otras áreas que requiere ingresar notifica al responsable para autorización.
- Los gabinetes que cuentan con reactivos químicos se encuentran bajo llave como lo indica el procedimiento CCPR10 Control de químicos.
- Acceso a las Computadoras e información: El acceso a las computadoras e información es confidencial está limitado a los empleados que por su actividad así lo requieran. El acceso a las computadoras está controlado por contraseñas.

### 5.3.3 Operaciones de la planta

#### 5.3.3.1 Suministro de agua y otros servicios

- Agua: El suministro de agua de la planta es directo de la red municipal, se cuenta con dos tinacos de 10 000L, ubicados en el patio trasero, 2 tinacos de 1000L y un tinaco de 2500L, se mantienen bajo llave, el responsable de producción es quien resguarda la llave. La limpieza del equipo de producción se realiza con agua directa de red municipal. El agua se utiliza en el proceso únicamente para limpieza y sanitización, no es considerada

## Plan defensa de alimentos

como un ingrediente, es monitoreada en niveles de cloro, microbiología y concentración de químicos y sanitizantes; se realizan análisis externos cumpliendo parámetros NOM-127.

- Gas LP: Los tanques estacionarios de gas con capacidad de 300L se encuentran en el perímetro externo de las instalaciones, se encuentran bajo llave, el almacenista tiene el control del acceso. Los cilindros cuentan con tierras físicas.
- Techo: El acceso al techo de la planta es restringido y es controlado por el coordinador de cadena de suministro.
- Montacargas: Se cuenta con dos equipos con capacidad de 1000Kg, funcionan con combustible de gas LP con capacidad de 30L.
- Proveedores de servicio: Se tienen identificados los proveedores de servicio en lista de proveedores autorizados por el área de compras, el servicio se programa con anticipación por el responsable de área que lo requiera. El personal que se presenta a realizar el servicio es acompañado en todo momento por personal del área a la que se le dará el servicio.
- Recolección de basura: El servicio lo realiza una vez a la semana una empresa privada, el contenedor se encuentran en la parte externa de las instalaciones, el personal que realiza el servicio se reporta con personal de Biotecsa, dejando como evidencia talón de retiro de sólidos urbanos.
- Paquetería y mensajería: Los paquetes entrantes y salientes se reciben con previo conocimiento de llegada o salida, de lo contrario se inspeccionarán para autorización de entrada o salida
- Iluminación interna: Se realiza estudio de acuerdo a la NOM-025-STPS-2008.
- Cámaras de circuito cerrado: Están monitoreados los accesos de carga-descarga, pasillo peatonal a oficinas, el sistema está activado las 24hrs.

### 5.3.3.2 Empleados y visitantes

- **Empleados**
  - Al personal de nuevo ingreso se le aplica un estudio socioeconómico con el fin de verificar dirección, número telefónico, referencias de trabajos anteriores. Recursos humanos notifica vía correo los nuevos ingresos para control de acceso a las instalaciones.
  - Al personal que forma parte de la plantilla de trabajo se actualizan los datos de domicilio, número telefónico, contacto de emergencia.
  - Todos los empleados cuentan con identificación con fotografía y logotipo de la empresa para ingresar a las instalaciones.
  - Al personal que deja de prestar su servicio se le retira la credencial y posteriormente es destruida.
  - Recursos humanos notifica vía correo las bajas de personal para restringir el acceso a las instalaciones.
  - Se cuenta con un área para ingerir alimentos, solo en esta área se tiene permitido comer alimentos y bebidas.



## Plan defensa de alimentos

- El personal de producción, embarques y almacén tiene asignado un casillero para resguardo de objetos personales estas áreas se monitorean con el Check list de ACF26.
- Los empleados reciben reposición de uniformes de trabajo de manera anual, el control de entrega es a través del formato SHAF18 control de entrega y devolución de EPP. El portar el uniforme fuera de horario de trabajo no es responsabilidad de Biotecsa, y queda bajo responsabilidad del portador.
- **Visitantes**
- El ingreso se realiza de acuerdo con el procedimiento de control de acceso de personal a las instalaciones de la planta ACPR08.
- Los visitantes que ingresan a la planta son acompañados por el personal que atiende la visita dentro de las instalaciones de Biotecsa.

### 5.3.4 Recepción de materiales

- Solo se reciben materiales que previamente hayan sido notificados por el área de compras al jefe de almacén. La lista de proveedores autorizados es enviada vía correo por el área de compras al personal de planta.
- El acceso al personal que realiza la entrega es conforme al procedimiento de control de acceso de personal a las instalaciones de la planta ACPR08.
- Se realiza una verificación de los documentos a la recepción como remisión, número de lote, cantidad de producto, de acuerdo con el procedimiento recibo de materias primas y materiales ALPR01.
- Únicamente se reciben materiales del proveedor mencionado en la documentación entregada al momento de la recepción. El Certificado de Análisis es revisado para confirmar la autenticidad del producto. En ningún momento se reciben materiales de otro proveedor que no sea el acordado.
- Todos los empaques primarios deben garantizar la ausencia de contaminación cruzada y estar sellados. El logo y sello del proveedor son necesarios en todo el material que ingrese. La integridad de los empaques se verifica durante su recepción, de acuerdo a lista de verificación de transporte ALF01. Solo se reciben materiales del área de alimentos si la unidad cumple con los puntos del check list ALF01.
- La etiqueta debe contener al menos la razón social del proveedor, el nombre comercial del producto, fecha de elaboración, consumo preferente, peso neto y el número de lote.
- Los productos que llegan dañados a planta o están fuera de especificación son tratados de acuerdo con el procedimiento CCPR04 Control de producto no conforme o potencialmente no inocuo.

### 5.3.5 Almacenamiento de producto

- Los productos terminados y materias primas se encuentran identificados y sellados, se almacenan de acuerdo con el lay-out,
- La manipulación de estos productos los realiza solamente el almacenista y operador de producción y es de acuerdo con la orden de producción o solicitud de material para embarque LOF02.

## Plan defensa de alimentos

- El almacenista monitorea y valida los consumos de materias primas y entradas de producto terminado a través de sistema SAE y es la única persona autorizada para realizar esta actividad, si encuentra alguna diferencia lo reporta al responsable de producción. Quien realiza la investigación en conjunto con el almacenista de la diferencia de producto y/o materiales.

### 5.3.6 Elaboración producto terminado

- Los productos elaborados en planta se encuentran identificados y separados de las materias primas, de acuerdo con el Lay-out ALAT01.
- El producto terminado es empacado en bolsa de polietileno color azul a las que se le coloca un cincho de seguridad foliado controlado por el área de aseguramiento de calidad y reportado en certificado de análisis, si algún cincho se reporta como roto o una caja se daña el cincho es dado de baja en la bitácora, el producto es verificado de acuerdo al procedimiento CCPR04 Control de producto no conforme o potencialmente no inocuo, si el producto es liberado por control de calidad el cincho se repone y se registra en la bitácora de sellos de seguridad.
- Las cajas de cartón que contienen el producto terminado son selladas con cinta engomada con la leyenda Biotecsa sello de garantía. Si una caja se encuentra abierta o dañada el producto se verifica como lo marca el procedimiento de CCPR04 Control de producto no conforme o potencialmente no inocuo, si el producto es liberado por control de calidad la caja se cambia y sella.
- La etiqueta del producto terminado contiene los siguientes datos: logo, nombre del producto, número de lote, fecha de elaboración, consumo preferente, contenido neto y pictograma; son verificados por control de calidad y deben coincidir con la orden de producción PRF01. Las etiquetas son controladas por el responsable de producción en la bitácora PRBT01, donde se registra producto, cantidad y lote al que fueron asignadas, estas cuentan con número de folio consecutivo.
- Los empaques, etiquetas, porrones y tambos de los ingredientes son tratados de acuerdo con el procedimiento SHAPR02.

### 5.3.7 Control de químicos

- Los productos químicos utilizados para las diferentes áreas de la planta cumplen con los estándares de normatividad marcados en el procedimiento de químicos CCPR10 y son controlados por los responsables de área quienes cuentan con llave para el resguardo.
- Los químicos utilizados en área de proceso se monitorea la concentración a la que fueron preparados por control de calidad. Los registros del monitoreo se documentan en el formato CCF03.
- El personal que manipula los detergentes y sanitizantes es capacitado por el proveedor una vez al año.

### 5.3.8 Embarque y transporte

## Plan defensa de alimentos

- Biotecsa cuenta con su propio parque vehicular. Las unidades están bajo un sistema de mantenimiento preventivo. El parque vehicular está considerado en el calendario de actividades del programa de manejo integral de plagas.
- El conductor porta uniforme con logotipo de Biotecsa e identificación. El coordinador de cadena de suministro monitorea vía telefónica y a través de GPS las unidades de transporte una vez que salen de planta.
- El parque vehicular queda bajo resguardo de las instalaciones de planta Biotecsa y se cuenta con control de llaves y CCTV. El coordinador de cadena de suministro es el responsable del resguardo de estas.
- Las llaves de las unidades de transporte son controladas en el inventario de llaves.

### 6. FORMATOS

ACF26 Check list de prerequisites.  
ALF01 Check list verificación de transporte.  
CCF03 Monitoreo concentración de químicos.  
CCF06 Listado de químicos autorizados.  
LOF02 Solicitud de producto para embarque.  
PRF01 Orden de producción.

### 7. ANEXOS

#### ANEXO 1. Teléfonos de Emergencia

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Cruz Roja                        | 5873 3545 · 5873 3535 - 065 |
| Bomberos                         | 5872 6479 · 5872 6140       |
| Seguridad Pública de Emergencias | 5871 1111 - 060             |
| Tránsito                         | 5873 7935                   |
| Locatel                          | 5658 1111                   |
| Operagua                         | 5864 0430                   |
| Fugas de Gas                     | 5277 0422                   |
| Protección Civil                 | 5872 4819                   |
| Emergencias                      | 060/ 911                    |
| Atención Ciudadana               | 072                         |

### 8. DISTRIBUCION

#### Electrónica

### 9. REFERENCIAS

Guía de AIB internacional para la seguridad de plantas de procesamiento, Empaque y distribución de Alimentos (protección contra el bioterrorismo. Lance Reeve y Paul Stevenson. 2007.

Food safety risk assessment. Curso capacitación.

Análisis de riesgos relativos a la inocuidad de los alimentos. Estudio FAO, OMS

## Plan defensa de alimentos

### 10. MODIFICACIONES

| FECHA      | REVISIÓN | RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN                                                                                     |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/05/2018 | Segunda  | Revisión general del procedimiento                                                                           |
| 15/06/2020 | Cuarta   | Revisión general del procedimiento                                                                           |
| 02/05/2024 | Quinta   | Actualización del equipo y contacto, revisión general del procedimiento.                                     |
| 29/09/2025 | Sexta    | Actualización del equipo. Se puntualiza la frecuencia de ejercicio de simulacro de defensa de los alimentos. |